

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____ (подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____ (подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Формирование функциональных требований ИС (структурный анализ)

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы – построить бизнес-модели процессов проектируемой информационной системы в нотации IDEF0 и определить связь операций, исполнителей и документов.

Индивидуальное задание: разработать контекстную диаграмму, декомпозицию контекстной диаграммы и детализацию процесса «Сформировать модельный ряд и сопоставить товары поставщиков» для проекта «ИС поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс»».

2 Этапы выполнения работы

- Выделены основные бизнес-процессы проектируемой ИС.
- Сформированы общее описание процесса, его границы, входы, управление, механизмы и выходы.
- Построены диаграммы IDEF0 уровней A-0, A0 и A2.
- Операции диаграмм сопоставлены с исполнителями, входными и результирующими документами.

2.1 Основные бизнес-процессы

В рамках проекта выделены процессы, приведённые в таблице 1.

Таблица 1 – Основные бизнес-процессы

№	Наименование бизнес-процесса	Краткий результат
1	Инициирование создания или изменения карточки	Зарегистрированный запрос и черновик карточки
2	Формирование модельного ряда и сопоставление товаров	Версия модельного ряда с точными моделями или групповыми характеристиками

№	Наименование бизнес-процесса	Краткий результат
3	Проверка совместимости	Протокол без ошибок или перечень конфликтов
4	Массовая замена компонентов	Новые версии всех затронутых модельных рядов
5	Расчёт цены и веса	Рассчитанные показатели карточки
6	Подготовка изображений	Комплект изображений по шаблонам
7	Проверка и публикация в Ozon	Подтверждённая публикация, ожидающая сверки попытка либо классифицированная ошибка
8	Аудит и актуализация	История изменений и перечень карточек, требующих обновления

2.2 Общее описание бизнес-процесса

Процесс начинается с решения создать новое товарное предложение или актуализировать существующую карточку. Менеджер маркетплейсов регистрирует запрос и указывает базовый корпус, категорию Ozon и целевые характеристики.

Технический специалист формирует модельный ряд: для каждого слота выбирает групповую характеристику или точную модель, сопоставляет внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner. Система получает цены и наличие, а затем проверяет совместимость конфигурации.

После проверки рассчитываются цена и масса, готовятся изображения и обязательные атрибуты. Менеджер подтверждает отправку сохранённой ревизии. Система регистрирует попытку до обмена, сохраняет ответ и уточняет окончательный результат. Приём внешней задачи не означает публикацию. Окончательный отказ требует исправления; подтверждённый временный отказ без принятия операции допускает ограниченный повтор с задержкой; неизвестный исход — только сверку. Неоконченный обмен сохраняется в состоянии ожидания с ответственным.

2.3 Контекстная диаграмма IDEF0

Контекстная диаграмма A-0 на рисунке 1 задаёт границу модели. Стрелки слева обозначают входы, сверху – управляющие воздействия, справа – выходы, снизу – механизмы.

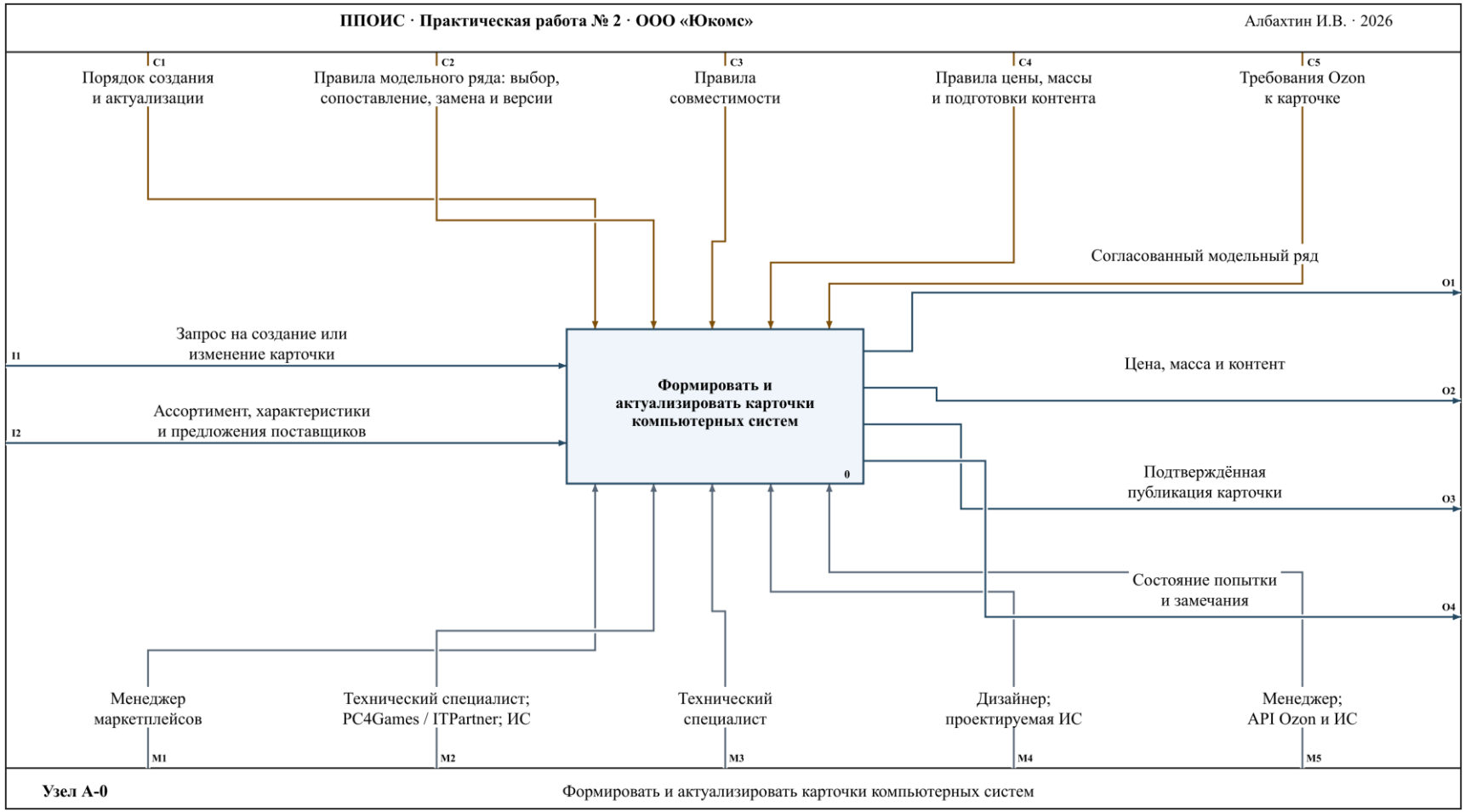


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма A-0

2.4 Декомпозиция процесса

На рисунке 2 показана декомпозиция на пять функций. Публикация допускается только после проверки ревизии.

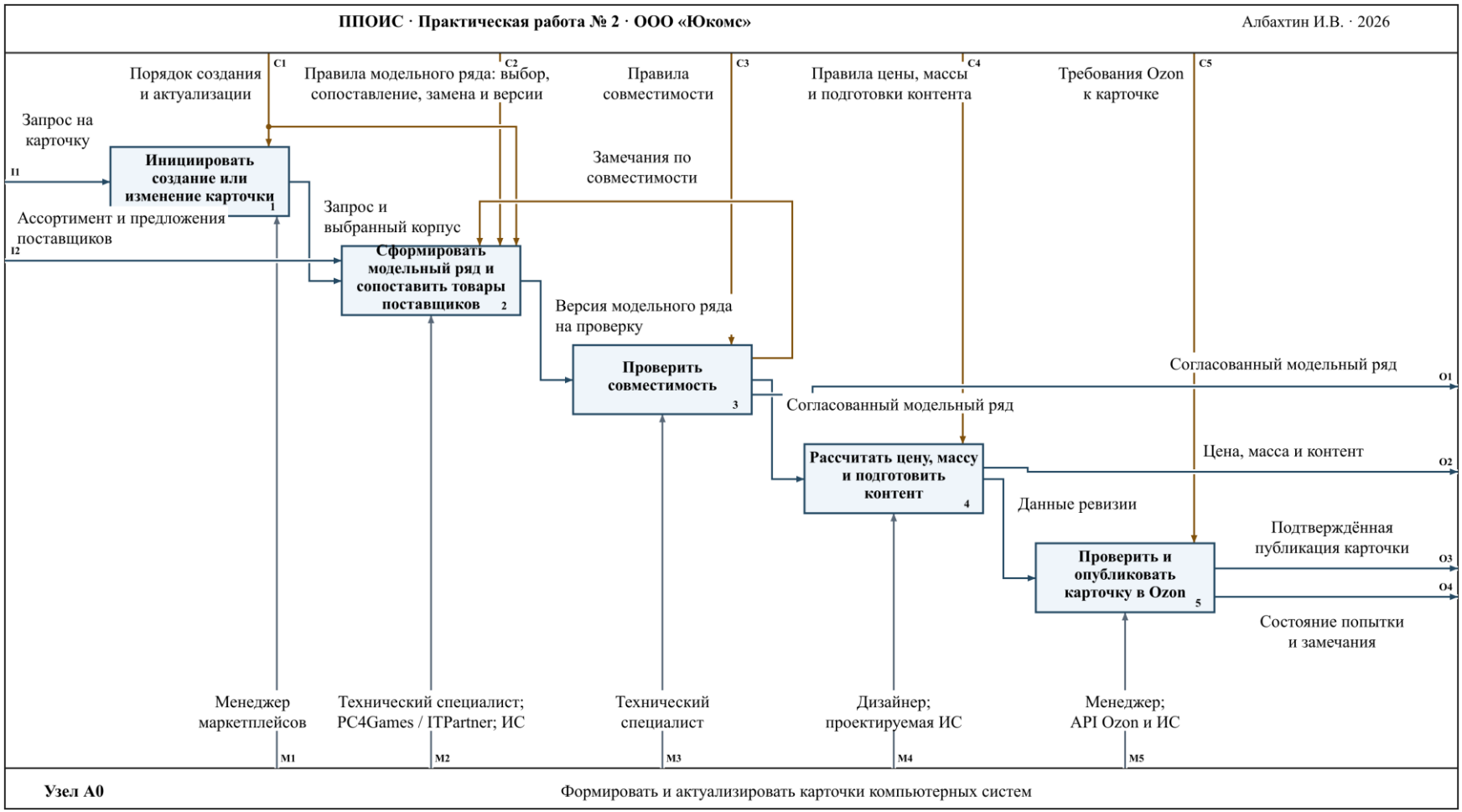


Рисунок 2 – Декомпозиция A0

2.5 Детализация процесса формирования модельного ряда

Для детализации выбрана функция A2, так как именно в ней связываются обобщённые характеристики карточки, внутренние компоненты и точные модели поставщиков. Детализация A2 приведена на рисунке 3.

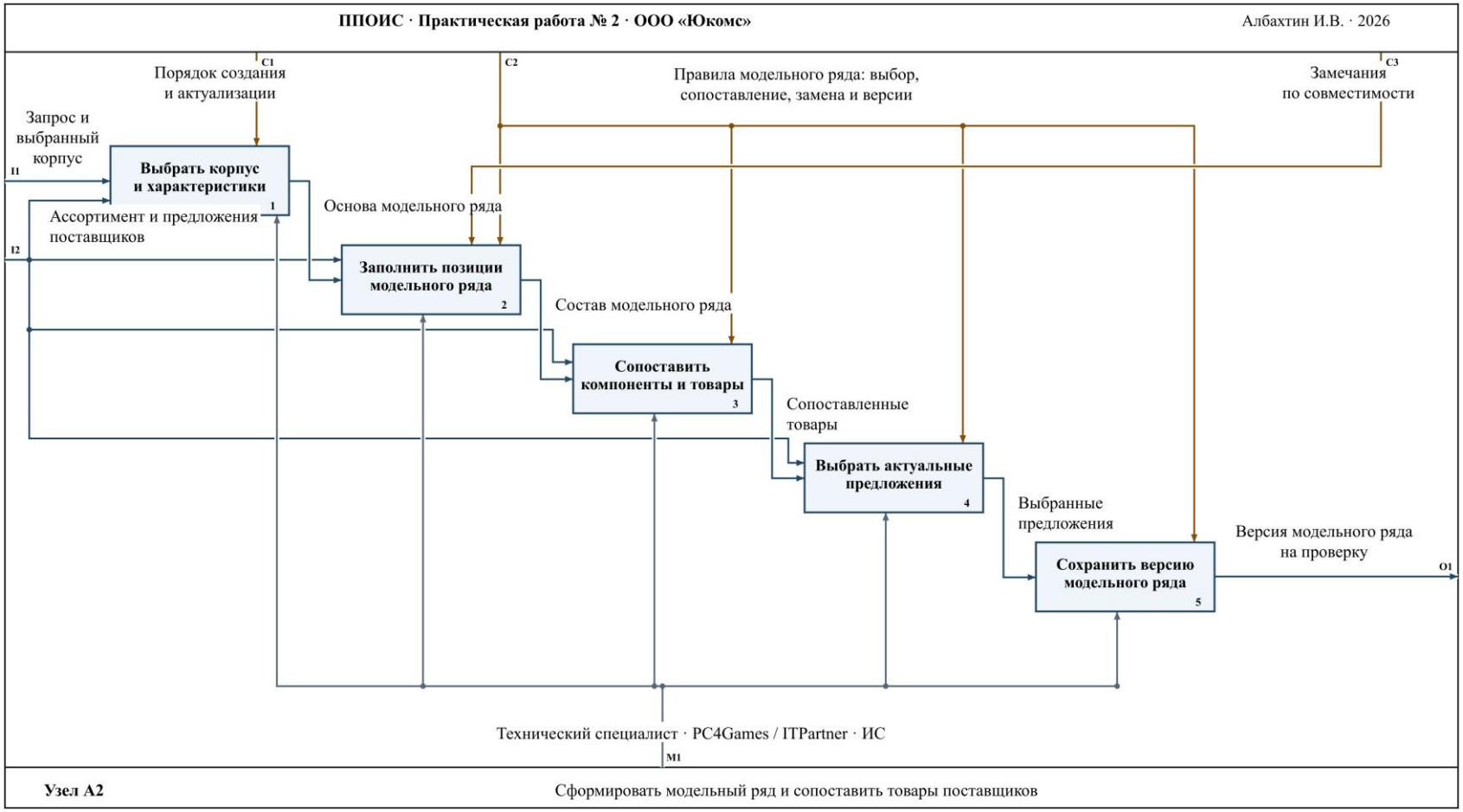


Рисунок 3 – Детализация A2 «Сформировать модельный ряд и сопоставить товары»

2.6 Операции, исполнители и документы

Состав операций и связанных с ними документов приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Операции процесса и связанные документы

Код	Результат	Операция	Исполнитель	Период	Основание	Реестр	Примечание
A0 / A1	Запрос и черновик карточки	Записать запрос	Менеджер маркетплейсов	По запросу	Решение о товарном предложении	Реестр запросов	Начало процесса
A2 / A21	Основа модельного ряда	Выбрать корпус и характеристики	Технический специалист	Для каждого модельного ряда	Запрос; справочник корпусов	Реестр модельных рядов	Создаётся новая версия
A2 / A22	Состав модельного ряда	Заполнить позиции модельного ряда	Технический специалист	Для каждого модельного ряда	Основа модельного ряда; справочник компонентов	Реестр модельных рядов	Группа или точная модель
A2 / A23	Связи с товарами поставщиков	Сопоставить компоненты	Технический специалист	При новой модели	Товары PC4Games и ITPartner	Реестр сопоставлений	Один компонент может иметь несколько товаров
A2 / A24	Выбранные предложения	Выбрать актуальные цены и наличие	ИС по правилам приоритета	При загрузке цен	Предложения поставщиков	Реестр предложений	Цена имеет момент актуальности
A2 / A25	Версия модельного ряда	Сохранить версию	Технический специалист	После каждого изменения	Состав и выбранные предложения	Реестр модельных рядов	Передаётся на проверку

Код	Результат	Операция	Исполнитель	Период	Основание	Реестр	Примечание
A0 / A3	Протокол проверки	Проверить совместимость	ИС; технический специалист	При изменении модельного ряда	Версия модельного ряда; правила совместимости	Журнал проверок	Конфликты возвращаются в A2
A0 / A4	Цена, вес, изображения	Рассчитать и подготовить контент	ИС; дизайнер	После успешной проверки	Модельный ряд; цены; правила веса; шаблоны	Реестр карточек	Изменение цены помечает карточку
A0 / A5	Публикация	Проверить и опубликовать	Менеджер маркетплейсов	По готовности карточки	Предварительная карточка; требования Ozon	Журнал публикаций	Временный подтверждённый отказ — ограниченный повтор; ошибка данных — исправление; неизвестный исход — сверка

3 Вывод

В ходе практической работы выделены основные бизнес-процессы ИС формирования и актуализации карточек товаров. Построены контекстная диаграмма A-0, декомпозиция A0 и детализация A2. Модель показывает последовательное преобразование запроса в согласованную версию модельного ряда, проверенную карточку и результат публикации в Ozon.

Формализация операций позволила уточнить границы ответственности: менеджер маркетплейсов управляет жизненным циклом карточки, технический специалист отвечает за модельный ряд и совместимость, дизайнер – за шаблоны и качество изображений, а администратор – за доступ и интеграции. Полученная модель может использоваться как основа для уточнения функциональных требований и проектирования предметно-ориентированной ИС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 2.

2. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.

3. Отчёт по практической работе № 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем».